

大物实验

- 大物实验

- 修读时间：2025-2026学年秋冬学期

- 资源链接

- [大物实验 数据处理笔记](#)
- [输入数据一键生成报告！大学物理实验（动态法测杨氏模量|分光计|简易万用表设计|密立根油滴实验|声速的测量|旋转液体综合实验|） - CC98论坛](#)
- [选课网站](#)
- [数据处理视频和笔记](#)
- [大物实验 - Slowist's Note](#)
- [【大学物理实验/大物实验】2023-2024秋冬学期回忆卷+资源汇总整理分享](#)
- [绪论课件](#)
- [大物实验LaTeX报告模板](#)
- [\[大学物理实验报告（大物实验报告） - CC98论坛\] \(<https://www.cc98.org/topic/6076104/1>\)](#)
- [大学物理实验/大物实验 资源索引 - CC98论坛](#)
- [普物实验 I /大物实验 电子报告分享](#)
- [实验报告分享](#)
- https://github.com/yuna-zju/phy_exp
- [Hydrofoooil/College Physics Labs: 大雾实验报告全文latex源码](#)

- 写报告

- [公式生产 mathtype latex导出在线LaTeX公式编辑器-编辑器 手写体导出](#)
- [图表 matlab python excel](#)
- [MathType公式编辑器](#)
- <https://www.tablesgenerator.com/> 生成latex表格
- [在线LaTeX公式编辑器](#)
- [大物实验 不确定度 光速测量](#)
- <https://julius.ai/chat?action=modal>

- 绪论

- 测量与误差
 - 测量的三度
 - 精密度：看方差大小。反映随机误差
 - 正确度：误差大小（平均值-真值的绝对值）。反映系统误差
 - 准确度：综合两者，集中在真值的程度。

- 仪器的三度和测量的三度不完全一样，正确度和准确度的定义是反过来的
- 误差分布
 - 67.3 95.5 99.7
 - 单峰性 对称性 有界性 抵偿性
- 系统误差
 - 原因和办法
 - 环境的温度湿度等发生变化
 - 仪器准确度不够（标定调整）
 - 人 测量者心理和行为习惯（同一个人操作避免读写误差）
 - 方法 实验方案依据的理论公式不完善（实验设计）
- 粗大误差
- 偶然误差
- 实验操作
 - 示波器
 - 现象分析与操作
 - 出现水平亮线
 - 扫描速率过大无法显示完整周期波形
 - 偏转因素选择不合理，波形太小没有充分放大看起来是直线
 - 组成
 - 示波管
 - 放大器
 - 扫描与触发同步系统
 - 电源
 - 分光计
 - 现象分析与操作
 - 叉丝与亮十字上下/左右（不）重合的（原因）表明
 - 调节目的
 - 平行光管发射平行光，入射光是平行光
 - 望远镜调焦无穷远可以接收平行光
 - 望远镜光轴 平行光管光轴与分光计中心轴垂直，使反射光共面
 - 调焦无穷远
 - 看到反射回来的清晰的亮十字像表明亮十字在物镜焦平面，望远镜已调焦无穷远
 - 为何三棱镜放在平台中心偏上一点
 - 防止望远镜中看不到反射光

- 组成
 - 望远镜
 - 载物台
 - 读数装置
 - 平行光管
- 操作方法
 - 粗调
 - 目测法调整望远镜与载物平面垂直
 - 调焦无穷远
 - 反射面对着望远镜放好平面反射镜
 - 调目镜看清叉丝
 - 调望远镜倾斜螺丝并左右移动找亮十字像
 - 调望远镜十字调焦螺钉看清像，调倾斜螺丝使像与叉丝上刻线重合
 - 细调
 - 放反射镜，垂直平分线方法
 - 找亮十字像，调至上刻线偏上位置（倾斜螺钉）
 - 转 180°
 - 偏上调整望远镜，偏下调整载物平面12（二分之一调节法）。看不到则太偏上则调望远镜1cm， 180° 再调整；太偏下，载物平面1cm， 180° 再调整
 - 完了反射镜变成直径方法。只调整3
 - 平行光管调垂直
 - 拿走反射镜
 - 调缝镜距，无像与叉丝视差
 - 水平出射调整管倾斜度使像与叉丝下刻线重合
 - 调垂直和宽度2mm
- 数据处理计算
 - 方法
 - 逐差法
 - 列表法
 - 作图法
 - 最小二乘法
- 有效数字与不确定度
 - 修约规则（如何保留）

① 口诀：“四舍六入五凑偶”。

② 具体方法是：拟保留的末位数右边第一位数为小于五则舍去右边所有数字，该拟保留的末位数不变；拟保留的末位数右边第一位数为大于五（或等于五，但是后面还有非零数字）则该拟保留的末位数加1；拟保留的末位数右边第一位数为五（且后面没有非零数字）时就看该拟保留的末位数，若它是奇数则入（加1），若它为偶数则不变。

【例6】 将下列数字保留2位有效数字：2.249 9；2.150 1；2.150 0；2.250 0。

$$2.249\ 9 \rightarrow 2.2$$

$$2.150\ 1 \rightarrow 2.2$$

$$2.150\ 0 \rightarrow 2.2$$

$$2.250\ 0 \rightarrow 2.2$$

- 运算对有效位数的影响。单位变换就是一个特殊函数。运算是多元函数，对数函数与三角函数保持有效位数不变。

下面给出一种简单直观的方法，即将自变量可疑位上下变动一个单位，观察函数结果在哪一位上变动，结果的可疑位就取在该位上。

【例9】 求 $\sqrt[20]{3.25}$ 。

因为

$$\sqrt[20]{3.24} = 1.060\ 540\ 5$$

$$\sqrt[20]{3.25} = 1.060\ 703\ 9$$

$$\sqrt[20]{3.26} = 1.060\ 866\ 9$$

所以

$$\sqrt[20]{3.25} = 1.060\ 7$$

- 有效数字确定规则

- 不确定度与测量结果

当合成标准不确定度和扩展不确定度最左边的第一位非零有效数字是1和2时，可取2位，而3以上则只可用一位有效数字。

(2) 不确定度的修约法则

为了确保不确定度结果的可靠性，对测量不确定度的修约，本教材约定，欲保留的最低位后的这位数不为零则进位，如为零则舍去。

【例11】 $u_c = 0.121\ 34$ ，可保留2位有效数， $u_c = 0.13$ 。

$u_c = 0.120\ 1$ ，可保留2位有效数， $u_c = 0.12$ 。

$u_c = 0.320\ 1$ ，只保留1位有效数， $u_c = 0.4$ 。

$u_c = 0.302\ 1$ ，只保留1位有效数， $u_c = 0.3$ 。

(3) 测量结果的有效位数法则

测量结果的有效位数由测量不确定度决定。一旦测量不确定度的有效位数确定了，则应采用它的修约区间来修约测量结果。

【例12】 被测质量 m 的测量的结果为 $m = 100.021\ 445\ 50\ \text{g}$ 。其合成标准不确定度 $u_c(m) = 0.000\ 177\ 5\ \text{g}$ ，求 m 的测量结果。

解：如果保留2位有效数，不确定度应修约成 $0.18\ \text{mg} = 0.000\ 18\ \text{g}$ ，其修约区间为 $0.000\ 01\ \text{g}$ 。用这个修约间隔来修约测量结果，得 $m = 100.021\ 45\ \text{g}$ 。

- 预习

- [课程门户网站](#)根据网站学习实验操作，看视频和PPT
- 根据ppt和前人报告写预习报告，上交。
- 准备实验数据记录表格
- 实验报告中计算画图脚本准备，书写一部分
- 把参考报告等准备好放到文件夹里面